

14. HÉT - TANANYAG

Védővezetők, PE, PEN, N és EPH

Hibavédelem témakör • 2/6. hét • 40-42. óra • 3 tanóra

Történelmi nyitó

A villamos hálózatok fejlődésével egyre világosabbá vált, hogy a védővezető nem kényelmi kiegészítő, hanem életvédelmi elem. A régi rendszerekben gyakran keveredtek az üzemi és védelmi funkciók, de a mai szemléletben a PE, N, PEN és EPH szerepének pontos megértése alapfeltétel.

IAP heti küldetés

A hét végére tudd megkülönböztetni a PE, N és PEN vezetőt, értsd meg az EPH célját, és ismerd fel, miért veszélyes a védővezető megszakadása vagy hibás bekötése.

1. PE - védővezető

A PE vezető normál üzemben nem üzemi áram vezetésére szolgál. Feladata, hogy hiba esetén a testzárlati áram számára kis impedanciájú utat biztosítson, és ezzel segítse a védelmi készülék gyors lekapcsolását. A PE vezetőt nem szabad kapcsolóval, biztosítóval vagy más megszakító elemmel megszakítani.

2. N - üzemi nullavezető

Az N vezető az üzemi áramkör része. Egyfázisú fogyasztóknál üzemszerűen áram folyhat rajta, ezért nem azonos a védővezetővel. A PE és N vezető összekeverése komoly hibavédelmi kockázatot okozhat.

3. PEN - közös védő- és nullavezető

A PEN vezető egyes hálózatrészekben egyesíti a védővezető és a nullavezető szerepét. Megszakadása esetén a hozzá kapcsolódó testek veszélyes feszültségre kerülhetnek.

4. EPH - egyenpotenciálra hozás

Az EPH célja, hogy az épületben lévő idegen vezetőképes részek és a védővezető-rendszer között veszélyes potenciálkülönbség ne alakuljon ki. Tipikus kapcsolódó részek: vízvezeték, fűtés cső, fémszerkezet, gépészeti vezetékek.

Összefoglaló táblázat

Jelölés	Név	Fő szerep	Veszély hibánál
PE	védővezető	hibaáram biztonságos útja	megszakadáskor a test veszélyes lehet
N	nullavezető	üzemi áram visszavezetése	PE-vel összekeverve veszélyes
PEN	védő- és nullavezető együtt	közös funkció adott hálózatrészen	PEN szakadás nagyon veszélyes
EPH	egyenpotenciálra hozás	potenciálkülönbségek csökkentése	hiánya növeli az érintési kockázatot

5. Miért veszélyes a megszakadt PE vagy PEN?

Ha a PE vezető megszakad, hiba esetén a védelmi készülék nem biztos, hogy megfelelően működik. Ha a PEN vezető szakad meg, különösen veszélyes állapot alakulhat ki, mert a testek és nullázott részek veszélyes potenciálra kerülhetnek. Ezért a vezetők folytonossága és helyes azonosítása alapvető ellenőrzési feladat.

6. Tanórai bontás

Tanóra	Tartalom	Tanulói tevékenység
1.	PE, N, PEN funkciók	vezetők azonosítása rajzon és szerelőtáblán
2.	EPH célja, idegen vezetőképes részek	EPH-pontok keresése példákön
3.	Hibák és következmények	PE/N/PEN helyzetek elemzése, döntési lap

Ellenőrző kérdések

1. Mi a PE vezető feladata? 2. Miért nem szabad a PE vezetőt megszakítani? 3. Miben különbözik az N és a PE vezető? 4. Miért veszélyes a PEN szakadás? 5. Mi az EPH célja? 6. Sorolj fel három idegen vezetőképes részt, amelyet EPH szempontból vizsgálni kell!

Következő hét

A következő héten az automatikus lekapcsolás feltételeit és a hibaáram útját vizsgáljuk: mikor és hogyan kapcsol le a védelem?